

C: Celestial Veins

Venas celestiales

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `celestial.c`, `celestial.cpp`, `celestial.java` o `celestial.py`

Autor (*Author*): David Yepes

Hace eones, en un mundo bañado por una noche perpetua, floreció una civilización de astrónomos y poetas: los Luminari. Sin instrumentos para sondear las profundidades del cosmos, su comprensión del universo descansaba en lo que el ojo podía trazar a través del firmamento. Así, cartografiaron los cielos tal como se veían: un gran lienzo celeste proyectado sobre un plano cartesiano bidimensional. Todas sus teorías sagradas, y cada distancia euclidiana que calcularon, se basaban en esta proyección plana.

Sostenían que las estrellas forjaban lazos de proximidad y reciprocidad, gobernados por una única regla: la *Ley de los Cielos Compartidos* (*Law of Shared Skies*). Según esta ley, dos estrellas distintas A y B forman un verdadero *vínculo* (*bond*) si y solo si cada una considera a la otra como una compañera cercana. Concretamente, cada estrella debe estar dentro del *círculo de confianza* (*trusted circle*) de la otra, definido como sus K vecinas distintas más cercanas (según la distancia euclidiana en la proyección plana). Los empates a igual distancia se rompen por el *índice de crónica* (*chronicle index*): la estrella que aparece antes en las cartas antiguas (orden de la entrada) tiene prioridad. Cualquier relación que no sea mutua se descarta como una alineación pasajera, no como un vínculo.

Para los Luminari, una *constelación* (*constellation*) es cualquier grupo de al menos dos estrellas en el que cada par está unido por una cadena ininterrumpida de vínculos (es decir, una componente conexa del grafo de vínculos mutuos con tamaño mayor que uno). El patrón de vínculos determina la esencia de la constelación, y cada constelación se clasifica exactamente en una de las siguientes cinco formas sagradas, evaluadas en este orden de prioridad:

Cúmulo Estelar (Stellar Cluster): un grupo de estrellas en el que cada estrella está vinculada con todas las demás, formando así el máximo número posible de vínculos para su tamaño.

Ouroboros Cósmico (Cosmic Ouroboros): un anillo cerrado de estrellas en el que el número de vínculos es exactamente igual al número de estrellas.

Garra del Dragón (Dragon's Claw): una formación en la que una única estrella central actúa como nexo y mantiene unidas al resto de las estrellas del grupo, las cuales no tienen vínculos entre sí.

Camino del Viajero (Traveler's Path): una cadena simple de estrellas que se extiende entre dos extremos distintos, sin ciclos ni ramificaciones.

Nebulosa Amorfa (Amorphous Nebula): cualquier otra formación de una o más estrellas interconectadas que no encaje en los patrones anteriores. Además, cualquier estrella que quede completamente aislada también se cuenta en esta categoría.

En una crónica olvidada, los Luminari describen una región celeste a la que llamaron «El Anillo y el Enjambre» (*The Ring and the Swarm*). Con el parámetro de observación $K = 2$, su mapa registraba ocho estrellas en el orden anotado por las crónicas.

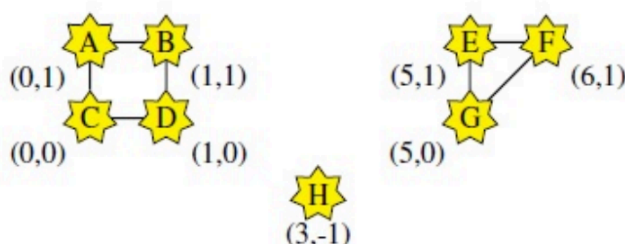


Figura 1: El Anillo y el Enjambre, con etiquetas ajustadas (Figure 1: The Ring and the Swarm with adjusted labels)

Su análisis, siguiendo las reglas sagradas de clasificación, reveló tres formaciones: un Ouroboros Cósmico (el Anillo formado por las estrellas A , B , C y D), un Cúmulo Estelar (el Enjambre formado por E , F y G) y una Nebulosa Amorfa (la estrella aislada H). Ninguna formación coincidió con los patrones de Camino del Viajero o Garra del Dragón.

Tu tarea es aplicar las antiguas leyes de los Luminari a cada mapa estelar e informar cuántas formaciones de cada tipo sagrado hay.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios mapas estelares. Cada mapa comienza con una línea que contiene dos enteros N ($1 \leq N \leq 1\,500$) y K ($1 \leq K \leq 5$). Luego siguen N líneas; cada línea contiene dos enteros X y Y ($-10^9 \leq X, Y \leq 10^9$) que dan las coordenadas de una estrella. El orden de aparición define el índice de crónica: la primera estrella listada tiene el índice más bajo, la segunda el siguiente, y así sucesivamente. La entrada termina con un caso en el que $N = 0$ y $K = 0$.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada mapa, imprime una línea con cinco enteros separados por espacios: las cantidades de Camino del Viajero, Ouroboros Cósmico, Cúmulo Estelar, Garra del Dragón y Nebulosa Amorfa, exactamente en este orden.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
8 2 0 1 1 1 0 0 1 0 5 1 6 1 5 0 3 -1 7 2 0 0 1 0 0 1 100 0 101 0 102 0 103 0 0 0	0 1 1 0 1 1 0 1 0 0